

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO INTEGRADOR

Sistema Inteligente de Gestión Nutricional y Menús Semanales — **Medic Taste**

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Medic Taste (Identificado internamente en los repositorios de desarrollo bajo el módulo central *TasteFlow*).

2. PROBLEMA IDENTIFICADO

En la sociedad moderna, la falta de tiempo, la desinformación nutricional y la indecisión diaria generan hábitos alimenticios desorganizados, lo que impacta negativamente en la salud pública y el bienestar individual. Los usuarios que intentan seguir una dieta estructurada se enfrentan a tres barreras críticas:

- La dificultad de calcular manualmente los macronutrientes y calorías que se ajustan a su perfil biométrico específico.
- La fatiga de decisión al planificar un menú balanceado para los siete días de la semana de forma manual.
- La ineficiencia en las compras de víveres, lo que genera desperdicio de dinero e ingredientes duplicados debido a la falta de una lista de suministros consolidada automáticamente.

3. OBJETIVO GENERAL

El sistema **Medic Taste** tiene como objetivo principal gestionar de manera automatizada e inteligente la planificación de menús semanales adaptados a los perfiles calóricos y macronutrientes de los usuarios. El sistema centraliza la administración de recetas médicas/nutricionales, permitiendo el cálculo preciso de metas metabólicas, la generación interactiva de listas de compras optimizadas y la exportación estructurada de planes de alimentación en formato PDF para el seguimiento clínico o personal.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Implementar un módulo de diagnóstico basal (Onboarding)** que capture y procese de forma segura las variables antropométricas del usuario para determinar su tasa metabólica y requerimiento calórico objetivo.

- **Desarrollar un motor algorítmico de planificación semanal** capaz de distribuir platos nutritivos de forma secuencial y ordenada por días, cubriendo las cuotas macro-nutricionales individuales de manera automatizada.
- **Diseñar un consolidador de listas de insumos** que automatice la agrupación y suma aritmética de ingredientes requeridos, unificando métricas para optimizar la logística de compras en el supermercado.
- **Habilitar un módulo nativo de exportación documental** que traduzca el cronograma alimentario digital a un reporte estructurado en formato PDF para uso portátil e independiente del navegador.

5. ALCANCE Y MÍNIMO VIABLE PRODUCTO (MVP)

El alcance de la plataforma define un ecosistema web desacoplado y robusto enfocado en la usabilidad inmediata. El MVP (Mínimo Viable Producto) delimita las características indispensables para solventar el problema central identificado:

- **Módulo de Seguridad y Autenticación:** Registro, login y control de acceso protegido mediante tokens web para resguardar la privacidad de los datos de salud.
- **Módulo de Onboarding Interactivo:** Formulario de evaluación inicial para la configuración del perfil metabólico del usuario.
- **Panel de Control Semanal:** Grilla interactiva organizada por días de la semana con la asignación correspondiente de recetas para desayuno, almuerzo y cena.
- **Gestor de Lista de Compras:** Conversión directa del plan semanal en una lista agrupada de insumos.
- **Generador Documental:** Exportación del menú generado directamente a un archivo PDF imprimible.

6. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

La selección del stack tecnológico responde directamente a criterios técnicos de rendimiento, modularidad y mantenibilidad:

- **Backend (Node.js con Express):** Proporciona un entorno de ejecución asíncrono y monohilo basado en eventos, óptimo para manejar múltiples solicitudes HTTP concurrentes. Su arquitectura modular facilita el aislamiento de los servicios de cálculo nutricional y generación documental de forma limpia.
- **Frontend (HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla):** Se optó por un enfoque nativo sin frameworks pesados para garantizar una carga ultrarrápida, reduciendo al mínimo el consumo de memoria en el navegador del cliente y logrando una manipulación transparente del DOM.
- **Base de Datos (MySQL):** La consistencia relacional y el cumplimiento de las propiedades ACID son indispensables para gobernar las relaciones jerárquicas existentes entre los menús semanales, los ingredientes agrupados y los perfiles de usuario.

7. HISTORIAS DE USUARIO (USER STORIES)

ID	Historia de Usuario (Como... Quiero... Para...)	Criterio de Aceptación	Componente en Código
HU-01	Como usuario nuevo, quiero registrarme e ingresar mis datos para personalizar mis metas calóricas.	El sistema debe encriptar la contraseña y validar que el correo electrónico ingresado sea único.	<code>auth.controller.js</code> <code>User.js</code>
HU-02	Como usuario activo, quiero ver un menú semanal organizado por días para gestionar mis comidas.	Se deben cargar las recetas asignadas cronológicamente para el ID del usuario en sesión.	<code>planner.controller.js</code> <code>MealPlan.js</code>
HU-03	Como planificador del hogar, quiero una lista unificada de compras para no duplicar insumos en el mercado.	El sistema debe sumar ingredientes con la misma unidad de medida de todas las recetas semanales.	<code>shoppingList.controller.js</code> <code>shoppingListService.js</code>

8. ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN Y FLUJO DE INFORMACIÓN

El sistema se encuentra estructurado bajo el patrón de diseño arquitectónico **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, promoviendo una separación estricta de responsabilidades:

- Capa de Presentación (Frontend):** Archivos y plantillas HTML estáticas con estilos CSS e interactividad asíncrona controlada por la API de `fetch` en JavaScript.
- Capa de Enrutamiento y Control (API REST):** Ubicada en `backend/routes/` y `backend/controllers/`, se encarga de interceptar los requests, validar payloads y tokens JWT, y derivar las acciones correspondientes.
- Capa de Lógica de Negocio Avanzada (Servicios):** Localizada en `backend/services/`, procesa de forma aislada algoritmos de agregación, sugerencia de recetas y generación de PDFs.
- Capa de Persistencia (Modelos):** Ubicada en `backend/models/`, realiza el mapeo de datos y ejecuta consultas SQL parametrizadas directas al pool de conexiones de la base de datos MySQL.

Esquema Simplificado de Flujo de Información

Fase	Componente Responsable	Operación Realizada
1. Solicitud	Frontend UI (JavaScript)	El usuario solicita generar un menú basado en su meta de calorías diarias.
2. Ruteo	<code>routes/planner.routes.js</code>	Valida el verbo HTTP y traslada el control al método del controlador respectivo.
3. Orquestación	<code>controllers/planner.controller.js</code>	Extrae los parámetros del payload, invoca el servicio de sugerencias y gestiona la respuesta.
4. Lógica Core	<code>services/suggestionService.js</code>	Filtra y selecciona las recetas óptimas que coinciden con los rangos nutricionales.
5. Persistencia	<code>models/MealPlan.js</code>	Inserta y confirma el plan semanal en las tablas relacionales de MySQL.

9. MODELO DE DATOS RELACIONAL

La persistencia mapea las dependencias del negocio a través de las siguientes tablas estructuradas en el archivo `schema.sql`:

- `users`: Gestiona la persistencia de usuarios, claves encriptadas y estados de onboarding.
- `recipes`: Catálogo maestro de preparaciones culinarias y su respectiva composición calórica.
- `ingredients`: Almacén de insumos básicos utilizados en las recetas.
- `recipe_ingredients`: Relación asociativa intermedia de muchos a muchos que define ingredientes, cantidades y unidades por receta.
- `meal_plan`: Enlace semanal entre usuarios y sus comidas por fecha y tipo de porción.
- `usage_stats`: Registra métricas analíticas de uso de la plataforma.

10. EVIDENCIAS DE SCRUM Y MARCO ÁGILE

El desarrollo del proyecto integrador se rigió bajo el framework ágil Scrum, dividido en **2 Sprints** con ceremonias iterativas:

- **Sprint 1 (Bases de Datos e Identidad)**: Enfoque en el modelado relacional de MySQL, ruteo inicial del servidor con Express, hashing de claves de seguridad y vistas estáticas del cliente.

- **Sprint 2 (Servicios Core y Cierre de MVP):** Creación de lógica para consolidación automatizada de listas de compras, motor de distribución de menús semanales y generación del exportador nativo de archivos PDF.
- **Artefactos y Rituales:** Sesiones diarias de sincronización (*Daily Standups*) de 15 minutos para la disolución de bloqueos de dependencias de rutas de la API, y la sesión final de *Sprint Review* para validar y liberar los criterios de aceptación del MVP frente al Product Backlog.

11. CONCLUSIÓN

El sistema **Medic Taste** cumple rigurosamente con los estándares modernos de ingeniería de software mediante su correcta separación en capas independientes y el uso de un framework ágil para su entrega. Esto permite que las modificaciones sobre las reglas de negocio nutricionales se ejecuten con un impacto nulo sobre las interfaces de usuario finales, asegurando alta cohesión, bajo acoplamiento y una excelente escalabilidad futura.